

Université Aube Nouvelle

Année 2025-2026

MODULE DE CONSTRUCTION MECANIQUE

M. KOUANDA AMADOU
Professeur certifié en CONSTRUCTION MECANIQUE

PROGRAMME

Chap1 : GENERALITE SUR LE DESSIN	2
Chap2 : PROJECTION ORTHOGONALE	3
Chap3 : COUPE	4
Chap4 : COTATION	6
Chap5 : TRAVAUX DIRIGES.....	9

CONSTRUCTION MECANIQUE	NIVEAU : Licence professionnelle 2 ^{ème} année
Chapitre 1	GENERALITE SUR LE DESSIN

I- DEFINITIONS

Le dessin est une représentation graphique exécuté sur support quelconque.

II- TYPE DE DESSIN

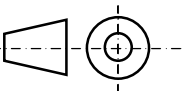
Il existe essentiellement deux types de dessin :

- Le dessin d'art : il est exécuté sur une toile, un papier ou sur une roche et est destiné à la décoration. (Exemple : les tableaux des grands artistes peintres, reproduction de photos ou de la nature sur toiles, ...)
- Le dessin technique : il est exécuté pour la fabrication dans un atelier ou dans un laboratoire. Ces types de dessin sont le plus souvent tracés avec des spécifications de fabrication précises. (Exemple : dessin de fabrication d'un piston de cyclomoteur, plan de construction bâtiment)

III- PRESENTATION D'UN SUPPORT DE DESSIN

Pour une question de meilleure présentation de la feuille de dessin en technique industriel, il est imposé à tous les techniciens des plans de présenter le dessin dans :

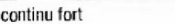
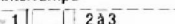
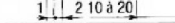
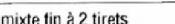
- Un cadre permettant de délimiter l'espace de travail
- Un cartouche contenu dans le cadre qui peut être encore appelé tableau d'identification. En effet c'est un tableau qui contient les informations concernant le dessin à exécuter et l'identité du dessinateur et sa structure.

Echelle 1 :1	Université Aube Nouvelle	A4
	ASSEMBLAGE MECANIQUE PAR GOIJON	Date :
		Nom :

IV- TRAITS ET ECRITURES NORMALISEES

1- TRAITS

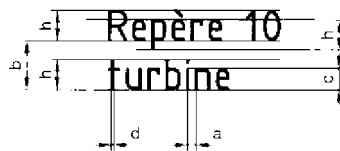
En dessin technique, les traits utilisés pour le dessin sont normalisés et tout trait utilisé a une signification bien précise. Les traits utilisés en dessin technique sont

types de traits	usages	épaisseurs (en mm)	
		encre	crayon
continu fort 	arêtes et contours vus	0,7	0,5
interrompu 	arêtes et contours cachés	0,35	0,2
mixte fin 	axes, plans de symétrie, lignes primitives, trajectoires	0,2 à 0,35	0,2
continu fin 	hachures, lignes de cotes, lignes d'attache, filets, arêtes fictives vues, axes courts	0,2 à 0,35	0,2
continu fin à main levée ou en zigzag 	limites de vues et de coupes partielles	0,2 à 0,35	0,2
mixte fort 	traitements de surface	0,7	0,5
mixte fin à 2 tirets 	contours de pièce voisine 1/2 rabattement	0,2 à 0,35	0,2

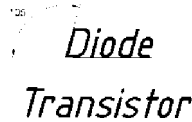
2- ECRITURES

Sur un support de dessin l'écriture utilisée doit être normalisée. La norme nous impose dans ce cas deux types d'écriture :

- **Ecriture Type B droite** : les lettres sont régulièrement espacées et bien dressées



- **Ecriture type B penchée** : les lettres dans ce cas restent toutes inclinées à 15° par rapport à la verticale



CONSTRUCTION MECANIQUE		NIVEAU : Licence professionnelle
Chapitre 2	PROJECTION ORTHOGONALE	

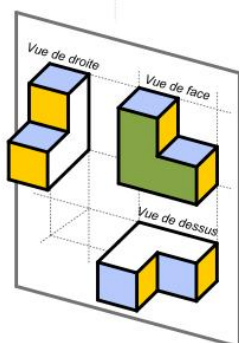
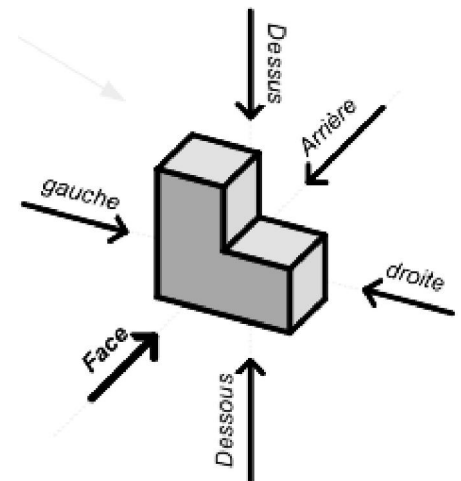
I- VUES ET FACES

Différence :

La vue est un dessin d'une face.

La face est l'ensemble des éléments extérieurs d'un objet technique.

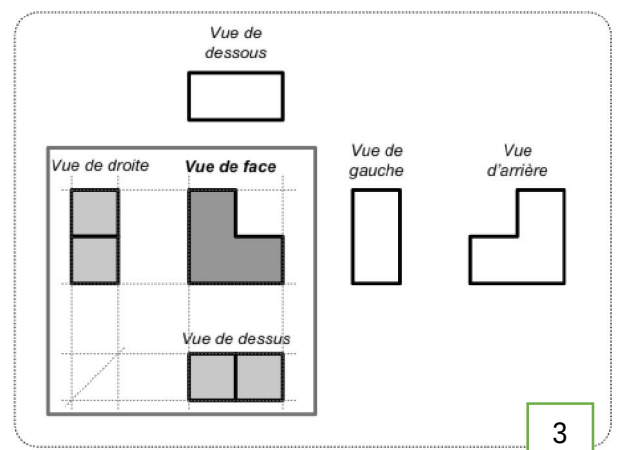
Dans l'espace, un objet technique possède 06 faces et le dessin de ces faces nous donne au total 06 vues.



Soit un objet technique quelconque considéré avec un plan de projection situé derrière la face à observer de façon parallèle. L'observateur se place perpendiculairement à la face et l'observe. La face observée est ensuite projetée sur le plan de projection de façon à ce que son image reste imprimée. L'image obtenue est le résultat d'une projection orthogonale de la face

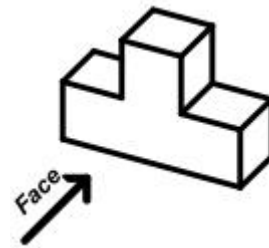
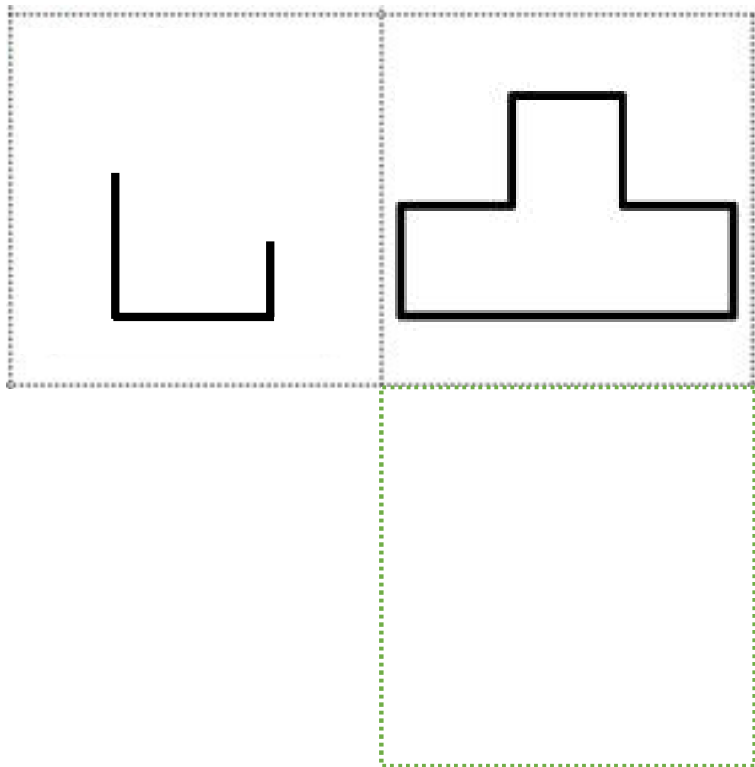
II- DISPOSITION NORMALISEE DES VUES

Les six (6) vues obtenues par projection sont disposées suivant la norme européenne dont on régit comme suit :



III- CONSTRUCTION DE VUES

Il est possible de construire une vue simple ou complexe à partir de deux autres vues complètement ou partiellement connues avec l'aide de la correspondance des formes, la droite à 45° et des traits de rappel.



La pièce en T proposée ci-contre est à représenter. On vous donne une vue de face complète et une vue spatiale. On vous demande de compléter la vue de droite et de construire la vue de dessus à partir de la vue de face et de la représentation spatiale

CONSTRUCTION MECANIQUE		NIVEAU : Licence professionnelle 2 ^{ème} année
Chapitre 3	COUPE	

I- DEFINITION

Une coupe est une représentation particulière qui permet de mettre en évidence les formes intérieures d'une pièce mécanique qui est traversé par un plan de coupe. En d'autres termes, elle permet de rendre extérieur tout ce qui intérieur dans une pièce.

II- ELEMENTS D'UNE COUPE

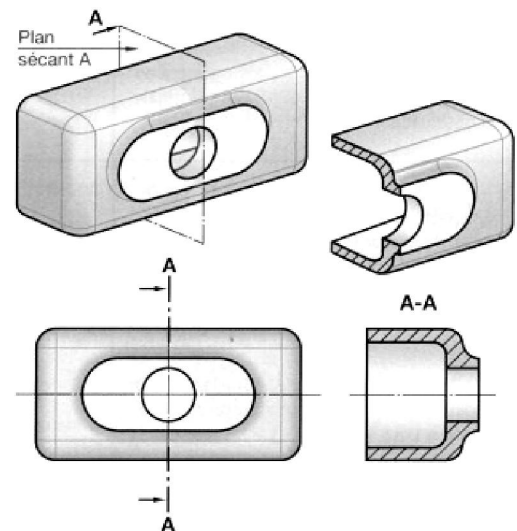
La coupe a essentiellement quatre (4) éléments qui sont :

- Le plan de coupe : il est représenté par un trait fin montrant la direction à suivre pour diviser la pièce en deux.
- La position de l'observateur : elle est matérialisée par deux flèches placées aux extrémités du plan de coupe
- Le nom de la coupe : il est noté par deux lettres doubles en majuscule.
- Les hachures : tracées en traits fins inclinés à 45° sur les zones coupées, les hachures sont considérées comme étant les traits laissés par les dents de scie pendant la coupe.

COUPE SIMPLE

Dans une coupe simple, le plan de coupe est défini de façon à traverser toute la pièce sans changement de direction puis la pièce est découpée suivant la direction du plan de coupe

Coupe par un seul plan



III- REMARQUE

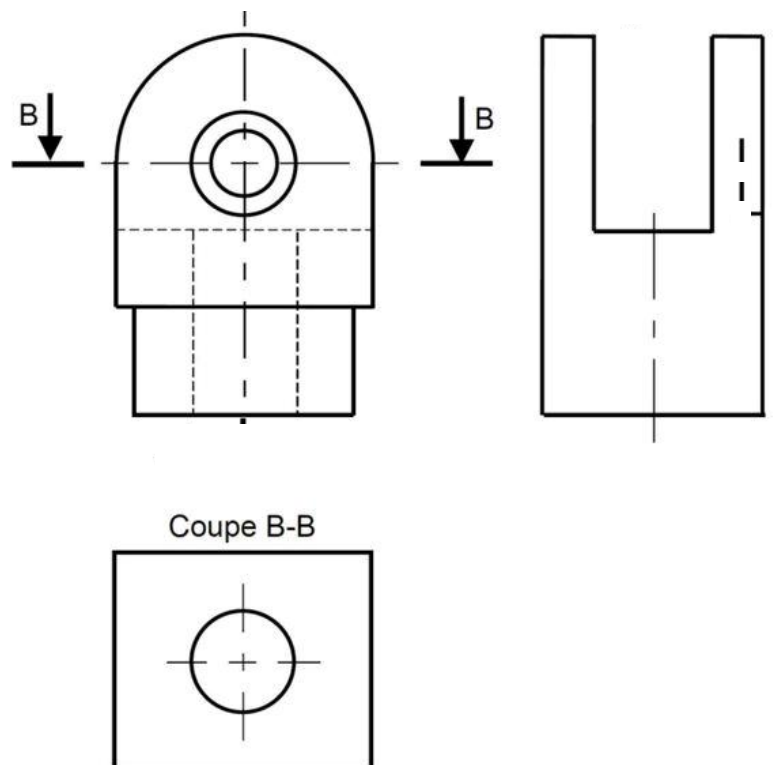
Les hachures utilisées dans les coupes ou les sections sont données en fonction du type de matière coupée ou sectionnée.

Hachures – motifs usuels		
	usage général tous métaux et alliages	
	métaux et alliages légers (aluminium ...)	
	cuivre et ses alliages	
	béton léger	
	matières plastiques ou isolantes (élec.) élastomères	
	bobinages électro-aimants	
	antifriction	
	verre, porcelaine, céramique ...	
	isolant thermique	

Exercice

Compléter les vues proposées sur la CHAPE ci-contre en :

- Vue de face
- Vue de dessus (coupe B-B)



CONSTRUCTION MECANIQUE		NIVEAU : Licence professionnelle
Chapitre 4	COTATIONS	

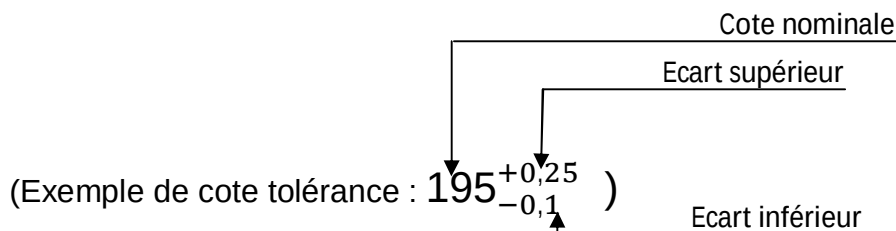
I- COTATION TOLERANCEE

1- DEFINITION

La cotation est l'ensemble des dimensions apportées à un dessin pour faciliter sa fabrication.

La cotation tolérancée est l'ensemble des dimensions affectées d'une marge d'erreur apportées a un dessin pour faciliter sa réalisation a l'atelier.

Une cote est dimension.



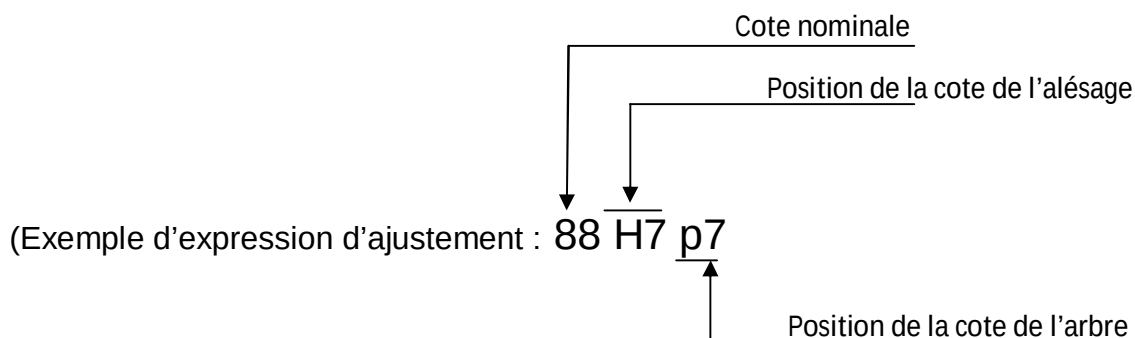
2- CALCUL SUR LES COTES TOLERANCEES

- Cote maximale admissible (C_{max}) = C nominale + es
- Cote minimale admissible (C_{mini}) = C nominale + ei
- Intervalle de tolérance (IT) = $C_{maxi} - C_{mini} = es - ei$

II- AJUSTEMENTS

1- DEFINITION

Un ajustement est un espace de montage existant entre deux pièces techniques. Cet espace se caractérise par deux jeux qui peuvent être positifs, négatifs ou de signes qui s'annulent.



2- CALCUL SUR LES AJUSTEMENTS

- Jeu maximal (J_{max}) = Alésage $_{Maxi}$ - Arbre $_{mini}$
- Jeu minimal (J_{mini}) = Alésage $_{mini}$ - Arbre $_{Maxi}$
- ITA = $J_{max} - J_{mini}$

3- NATURES D'AJUSTEMENT

Il y a trois (3) natures d'ajustement qui sont :

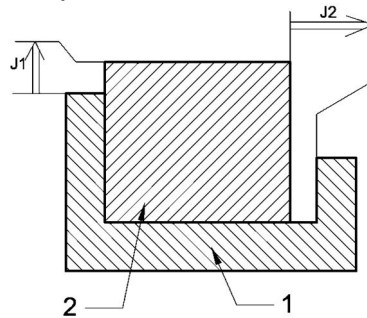
- Ajustement avec jeu : possibilité de montage a la main

- Ajustement avec serrage : montage possible a la presse
- Ajustement incertain : montage possible au maillet

III- COTATION FONCTIONNELLE

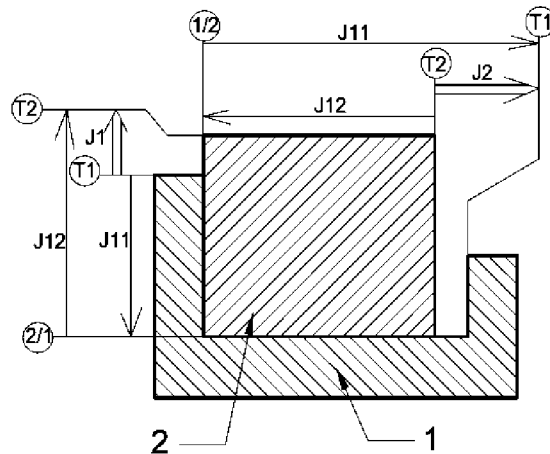
1- GENERALITE

Le montage de tout un système est possible grâce à la présence des jeux de montage. De façon générale ces jeux de montage sont conditionnés par les différentes dimensions des pièces assemblées. Les cotes issues de ces jeux de montage sont appelées **cotes condition**. Ces cotes condition sont représentées par une flèche à double ligne dirigée vers le haut ou vers la droite.



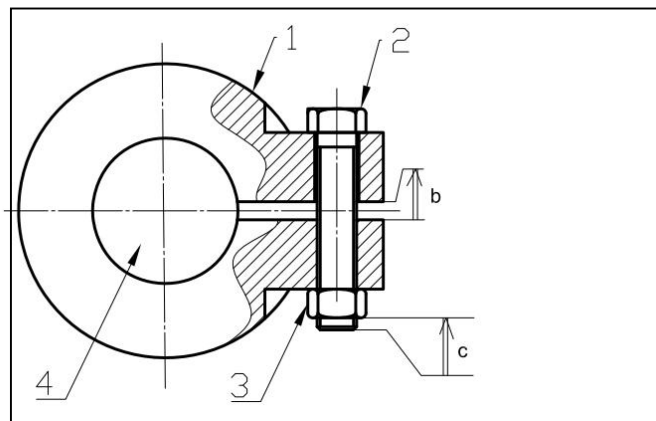
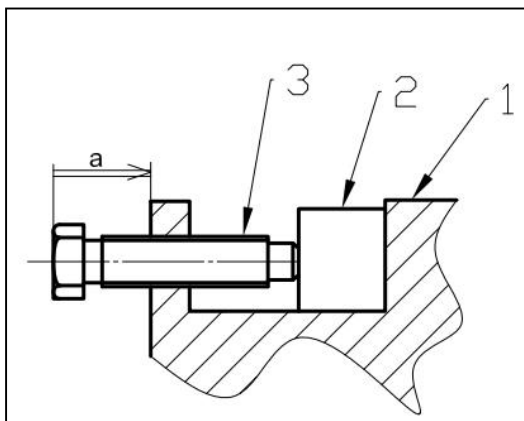
2- REGLES D'EXECUTION DE LA CHAINE DE COTE

- Identifier et repérer les surfaces terminales
- Identifier et repère les surfaces de liaison encore appelées surfaces d'appui
- Tracer la chaine partant de l'origine de la cote condition vers son extrémité
- Nommer les cotes tracées sur la chaine.



Exercice

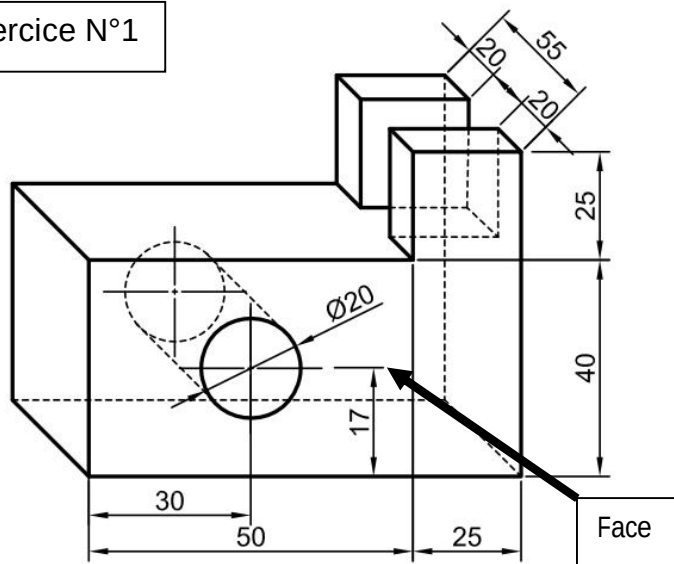
Tracer la chaine de cote relative aux cotes conditions ci-dessous



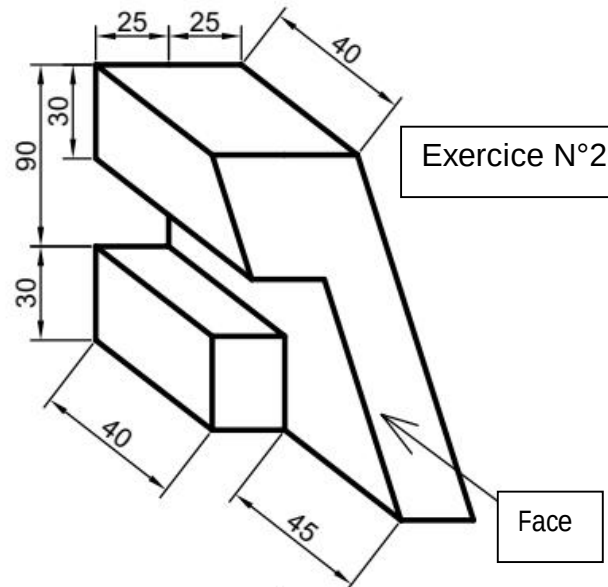
I- PROJECTION ORTHOGONALE

Après avoir préparé une feuille A4 vertical, calculer les éléments de mise en page x et y puis construire la vue de dessus, gauche et face de la pièce 1. Pour la pièce 2 construire la vue de face, dessus et gauche

Exercice N°1



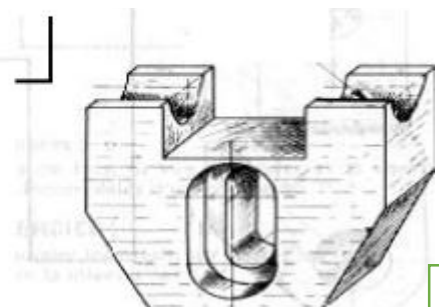
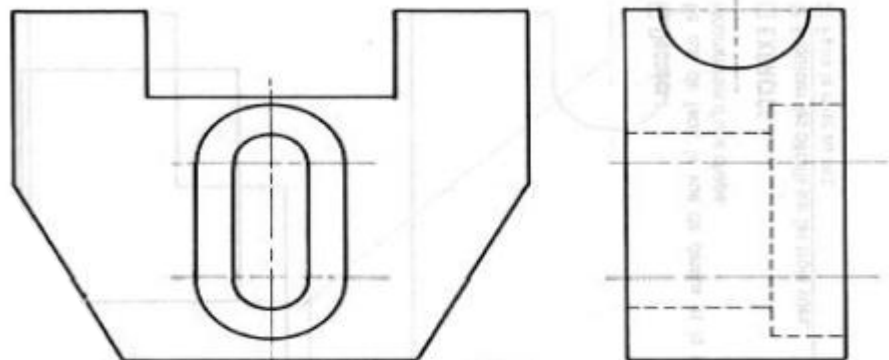
Exercice N°2



Exercice N°3

Compléter la

- Vue de face
- Vue de gauche
- Vue de dessus

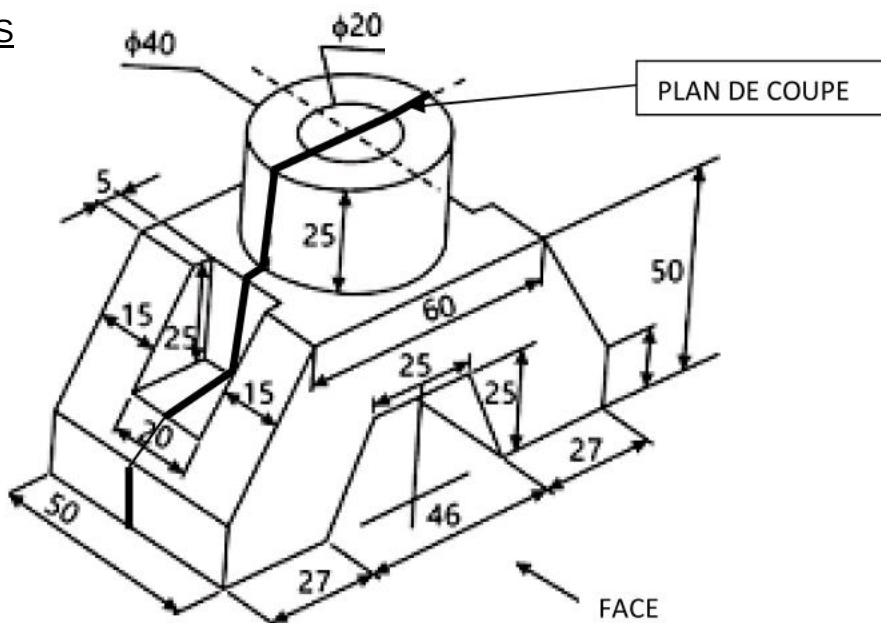


II- COUPES ET SECTIONS

Exercice N°1

Compléter la :

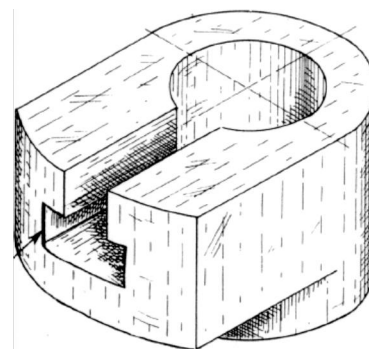
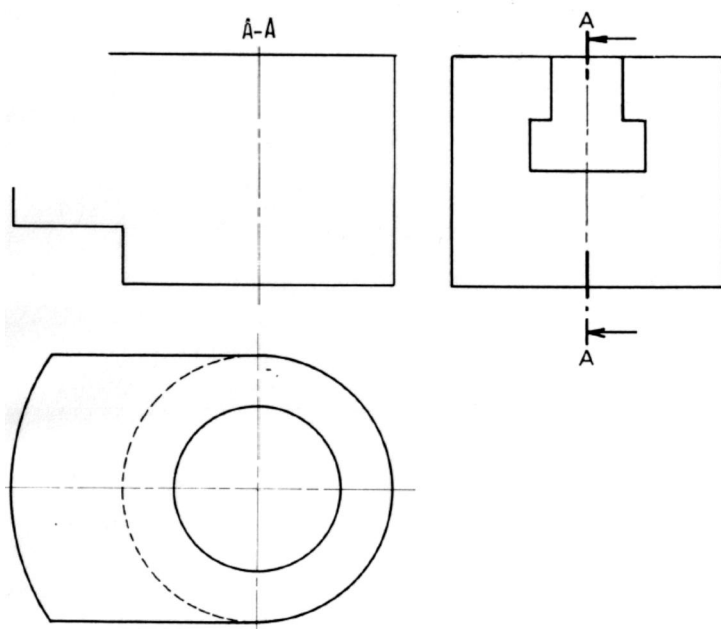
- Vue de face (coupe A-A)
- Vue de gauche
- Vue de dessus



Exercice N°2

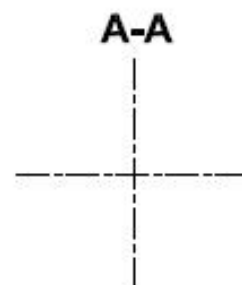
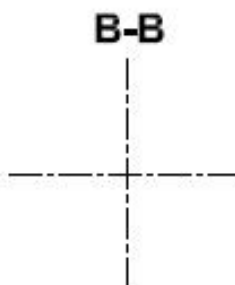
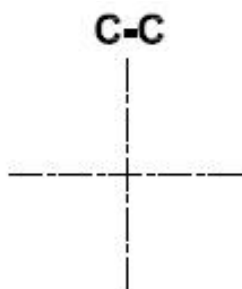
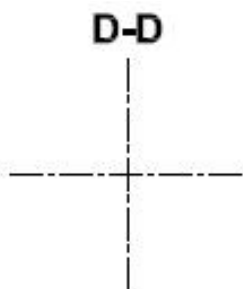
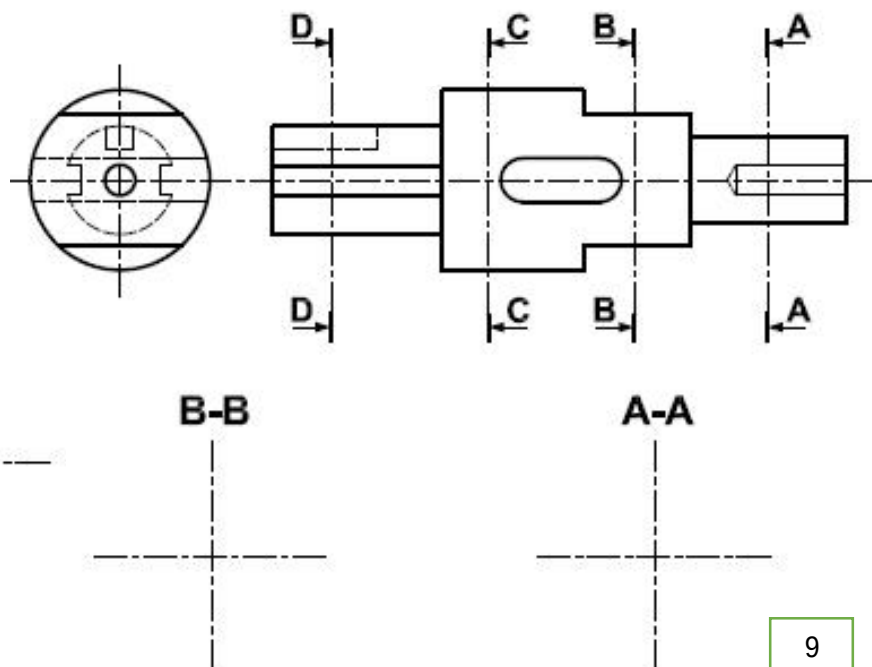
Compléter la vue face, dessus et gauche

NB : la vue de face sera en coupe A-A



Exercice N°3

Construire la section sortie (A-A, B-B, C-C et D-D)



III- COTATIONS

Exercice N°1

Tracer les chaines de cotes relatives aux cotes conditions suivantes

